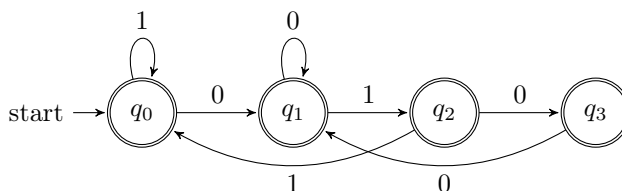


Bakalářské zkoušky (příklady otázek)

2025-02-04

1 Průnik bezkontextového a regulárního jazyka (společné okruhy)

1. Uveďte formální definici *zásobníkového automatu*.
2. Uvažme následující jazyky nad abecedou $\Sigma = \{0, 1\}$:
 - L_1 je jazyk generovaný bezkontextovou gramatikou $G = (\{S\}, \Sigma, \mathcal{P}, S)$ s množinou pravidel $\mathcal{P} = \{S \rightarrow SS \mid 0S1 \mid \epsilon\}$ (kde ϵ značí prázdné slovo),
 - L_2 je jazyk rozpoznávaný deterministickým konečným automatem $A = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \Sigma, \delta_A, q_0, \{q_0, q_1, q_2, q_3\})$, jehož přechodová funkce δ_A je dána následujícím stavovým diagramem:



Sestrojte zásobníkový automat rozpoznávající průnik $L = L_1 \cap L_2$ jazyků L_1 a L_2 .

Nástin řešení

1. Zásobníkový automat je sedmice $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$, kde
 - Q je konečná, neprázdná množina stavů,
 - Σ je konečná, neprázdná množina znaků vstupní abecedy,
 - Γ je konečná množina znaků zásobníkové abecedy,
 - δ je přechodová funkce $Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \times \Gamma \rightarrow P_{FIN}(Q \times \Gamma^*)$, kde $P_{FIN}(\cdot)$ značí konečnou podmnožinu prvků,
 - $q_0 \in Q$ je počáteční stav,
 - $Z_0 \in \Gamma$ je počáteční zásobníkový symbol,
 - $F \subseteq Q$ množina přijímajících stavů.

V případě přijímání prázdným zásobníkem lze vynechat množinu přijímajících stavů F .

2. Můžeme použít standardní konstrukci. Přijímání automatem A simulujeme pomocí stavů, generování gramatikou G pomocí zásobníku stejně jako při převodu gramatiky na jednostavový PDA. Výsledný zásobníkový automat, přijímající prázdným zásobníkem, je $P = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \{0, 1, S\}, \delta_P, q_0, S)$ kde δ_P je definována následovně:

$$\begin{aligned}\delta_P(q_i, a, a) &= \{(\delta_A(q_i, a), \epsilon)\} \text{ pro } a \in \{0, 1\}, i \in \{0, 1, 2, 3\} \\ \delta_P(q_i, \epsilon, S) &= \{(q_i, SS), (q_i, 0S1), (q_i, \epsilon)\} \text{ pro } i \in \{0, 1, 2, 3\}\end{aligned}$$

První pravidlo představuje čtení vstupního symbolu automatem A a kontrolu s vrcholem zásobníku, druhé pravidlo simuluje jeden krok derivace gramatiky G .

(Alternativně lze přímo sestavit zásobníkový automat rozpoznávající $L_1 \cap L_2$, nebo sestavit bezkontextovou gramatiku generující $L_1 \cap L_2$ a následně ji převést na zásobníkový automat.)

2 Knihovna pro výpočty s maticemi (společné okruhy)

Poznámky, jak odpovídat na otázku:

- Pro odpověď si vyberte jeden z jazyků Java, C++ nebo C#.
- Snažte se použít co možná nejnovější syntaxi (a idiomy, atd.) vybraného jazyka.

Představte si, že vyvíjíte **knihovnu pro výpočty s maticemi**.

1. Definujte kontrakt (bez implementace) pro reprezentaci dvourozměrné matice. Tento kontrakt musí poskytovat *prostředky* (tj. metody, funkce, vlastnosti apod. podle zvoleného jazyka) alespoň pro:
 - získání velikosti jednotlivých rozměrů,
 - získání hodnoty z matice na základě souřadnic dané hodnoty,
 - provádění aritmetických operací (sčítání s jinou maticí, odčítání, násobení, atd.).
2. Vytvořte implementaci svého kontraktu, která je vhodná pro velmi velké, ale **řídke** (tzv. *sparse*) matice (tj. matice obsahující převážně nuly). Okomentujte svou implementaci tak, aby bylo zřejmé, jak funguje. Z metod (funkcí, atd.) implementujte pouze ty, které vrací velikosti rozměrů a hodnotu z matice na základě souřadnic.

Definujte prostorovou složitost své implementace ve stylu $O(\textit{something})$.

3. Představte si, že máte více implementací svého kontraktu pro matice (např. pro řídke matice a pro husté matice). Dále si představte, že máte metodu (nebo funkci, atd.), která dostane soubor s hodnotami matice a určí, která implementace je pro danou matici ideální.

S využitím vhodného *návrhového vzoru* implementujte *prostředek*, který dostane soubor a vrátí instanci kontraktu matice s ideální implementací.

Nástin řešení

1. Rozhraní nebo abstraktní třída s metodami podle otázky, přetíženými operátory (pokud jsou podporovány), vlastnostmi (pokud jsou podporovány) atd.
2. Existuje mnoho možných implementací (pro matici $M \times N$ určitě není správnou implementací dvourozměrné pole $M \times N$, které obsahuje všechny hodnoty). Správné řešení je uložit pouze nenulové hodnoty (plus nějaká „management“ data). Možná řešení: (i) seznam obsahující trojice [řádek, sloupec, hodnota] se seřazením podle řádkového indexu a pak podle sloupcového indexu, (ii) seznam seznamů obsahující dvojice [sloupec, hodnota] a seřazený, (iii) Compressed Sparse Row formát (CSR), tj. tři pole, z nichž jedno drží nenulové hodnoty, druhé drží sloupec, kde se daná hodnota nachází, a třetí drží index (v hodnotách a sloupcích), kde daný řádek začíná, (iv) atd. Implementace metody `getValue` závisí na zvolené reprezentaci. Pro CSR to může být například:

```
public double getValue(int row, int col) {
    checkBounds(row, col);
    int start = rowPointers[row];
    int end = rowPointers[row + 1];
    for (int idx = start; idx < end; idx++) {
        if (colIndices[idx] == col) {
            return values[idx];
        }
    }
    return 0.0;
}
```

Složitost závisí na zvolené implementaci, ale měla by být podobná $O(\textit{pocetNenulovychHodnot} + \textit{neco})$.

3. Odkazuje to na implementaci na základě návrhového vzoru *Factory*, například:

```

public static Matrix create(Path path) {
    return switch (getSuitableType(path)) {
        case "sparse": new SparseMatrix(path);
        case "dense": new DenseMatrix(path);
        default throw new RuntimeException("unknown implementation");
    }
}

```

3 Matice (společné okruhy)

1. Najděte symetrickou matici $S \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ takovou, aby

$$\text{Ker}(S) = \text{span}\{(1, 5, 1)^T, (0, 2, 1)^T\}.$$

2. Definujte pojem *podobné matice* a stanovte, které z následujících veličin mají podobné matice stejné: hodnost, determinant, jádro.
3. Matice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -4 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

má vlastní čísla 3 a 1. Rozhodněte, zda existuje báze, vzhledem k níž má lineární zobrazení $f(x) = Ax$ matici v diagonálním tvaru.

Nástin řešení

1. Řádkový prostor matice je kolmý na jádro, čili je generován vektorem $(3, -1, 2)^T$. Ze symetrie pak matice musí mít tvar

$$S = \alpha(3, -1, 2)^T(3, -1, 2) = \alpha \begin{pmatrix} 9 & -3 & 6 \\ -3 & 1 & -2 \\ 6 & -2 & 4 \end{pmatrix},$$

kde $\alpha \neq 0$.

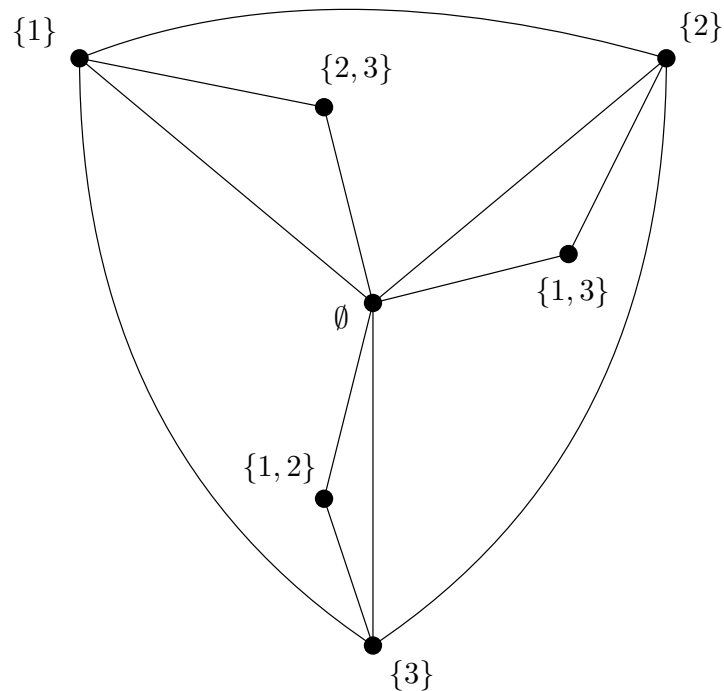
2. Matice $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ jsou podobné, pokud existuje regulární matice R taková, že $A = RBR^{-1}$. Podobné matice mají stejnou hodnost i determinant. Jádro ne, například pro matice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
3. Ne, neexistuje. Vlastní číslo 1 je dvojnásobné, ale přísluší mu jen jeden vlastní vektor, neboť $\text{rank}(A - I_3) = 2$. Tudíž matice nelze diagonalizovat.

4 Eulerovské grafy (společné okruhy)

Nechť n je přirozené číslo větší než 1. Definujeme graf G_n takto: jeho vrcholy jsou všechny množiny $A \subset \{1, \dots, n\}$, pro něž platí $|A| < n$. Dvě (různé) z nich jsou spojeny hranou právě tehdy, když jsou disjunktní. Například pro $n = 3$ dostaneme tento graf:

1. Pro která $n > 1$ je graf G_n souvislý?
2. Nechť $A \subset \{1, \dots, n\}$ je množina velikosti menší než n . Jaký je stupeň vrcholu, který odpovídá množině A ? (Závisí nějak na velikosti množiny A , na n , nebo případně na něčem jiném)?
3. Formulujte, co znamená pojem eulerovský graf a rozhodněte pro která $n > 1$ je graf G_n eulerovský?

Odpovědi přiměřeně zdůvodněte.



Nástin řešení

1. Vrchol odpovídající $\emptyset$ je spojen se všemi ostatními vrcholy grafu, takže graf je souvislý vždy.
2. Je-li $|A| = k > 0$, je odpovídající vrchol spojen se všemi vrcholy z podmnožin $\{1, \dots, n\} \setminus A$ a má tak stupeň 2^{n-k} .
Pro $A = \emptyset$ je stupeň $2^n - 2$ (chybí hrany do $\emptyset$ a $\{1, \dots, n\}$) a tedy všechny vrcholy mají sudé stupně.
3. Graf je eulerovský pro všechna $n > 1$ dle Eulerovy věty: G (bez izol. vrcholů) je eulerovský $\Leftrightarrow G$ souvislý a všechny vrcholy mají sudý stupeň?